EcoRotina 🌱

Desenvolvimento Mobile Híbrido (Flutter) — Avaliação OAT (Unidade 2)

Faculdade UniFTC • Professor Avaliador: XZ6816 (XZ6816@prof.uniftc.edu.br)

Trabalho em Dupla • Valor: 20 Pontos (10 APK + 10 Documentação)

1. Identificação do Projeto e Autoria

Nome do Aplicativo: EcoRotina (Rastreador de Hábitos Sustentáveis & Calculadora de Impacto Ecológico)

Integrantes da Dupla:

- **Integrante 1:** Marco (Inserir Nome Completo / Matrícula)
- **Integrante 2:** (Inserir Nome Completo / Matrícula da Dupla)

Link do Repositório GitHub: `https://github.com/marco/mobile-hibrido-unid2`

Localização do Arquivo APK no Repositório: `release/apk/ecorotina.apk`

2. O Problema Escolhido e Sua Importância

No cotidiano das cidades e dos campi universitários, muitas pessoas expressam o desejo sincero de adotar práticas ambientalmente sustentáveis — tais como fechar a torneira durante a escovação dos dentes, apagar luzes e computadores em salas vazias, recusar copos e sacolas plásticas descartáveis e utilizar transportes sustentáveis.

Entretanto, uma das maiores causas do abandono dessas boas intenções é a **invisibilidade do impacto gerado**: o indivíduo sente que sua pequena atitude diária é isolada e insignificante, pois não tem como visualizar o quanto poupou ou evitou de danos ao meio ambiente. Sem metas claras e sem retorno imediato, a motivação decai rapidamente.

> **Alinhamento Direto com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) da ONU:**
>
> - **ODS 12 — Consumo e Produção Responsáveis:** Estímulo à redução drástica de resíduos plásticos, uso consciente da água potável e eficiência energética residencial e estudantil.
> - **ODS 13 — Ação Contra a Mudança Global do Clima:** Conscientização sobre emissões individuais de gases do efeito estufa e quantificação do carbono (CO_2) evitado por dia.

3. A Solução: O Que o Aplicativo Faz e Como Ajuda

O **EcoRotina** é um aplicativo completo desenvolvido em Flutter que atua como um companheiro diário para a formação de hábitos ecológicos sólidos, fornecendo retorno visual imediato e mensurável:

- **Tela Principal Interativa:** Lista dinâmica onde o usuário acompanha suas metas de sustentabilidade divididas em 5 categorias temáticas (*Água, Energia, Resíduos, Mobilidade e Consumo*).

- **Gestão Completa de Hábitos:** Permite adicionar novas metas personalizadas, marcar como concluídas com efeito visual imediato e excluir hábitos com confirmação.
- **Diferencial Criativo 1 (Impacto em Tempo Real):** Painel de bordo no topo da tela inicial que calcula instantaneamente o total de litros de água poupados, quilowatts-hora (`kWh`) de energia economizados e quilos de CO_2 evitados, além de uma barra de progresso da meta diária.
- **Segunda Tela com Navegação (Dica do Dia & Estatísticas):** Navegação fluida para a tela *StatsScreen* com a dica sustentável do dia rotativa, resumo acumulado e sistema de medalhas ecológicas desbloqueáveis.
- **Persistência Local Permanente:** Implementada através do *SharedPreferences* em conjunto com serialização JSON, mantendo todos os dados intactos ao fechar e reabrir o app.

4. Evidências dos Requisitos Atendidos (Prints das Telas)

Abaixo estão as capturas de tela reais capturadas do aplicativo, comprovando o cumprimento integral de cada critério:



Figura 1: Tela Principal (Lista e Diferencial Criativo)
Mostra a barra de progresso diário, os contadores de impacto em tempo real (Água, Energia e CO_2), os chips de filtro por categoria e a lista de hábitos.



Figura 2: Adicionar Novo Hábito (Requisito Lista: Adicionar)
Modal dialog com validação de formulário, seleção de categoria via ChoiceChips e cálculo estimado prévio de impacto antes da confirmação.



Figura 3: Concluir e Remover Itens da Lista

Ao marcar o checkbox, o item é riscado, o card fica verde e os totais de economia e porcentagem são recalculados na hora. Ícone de lixeira para remoção.

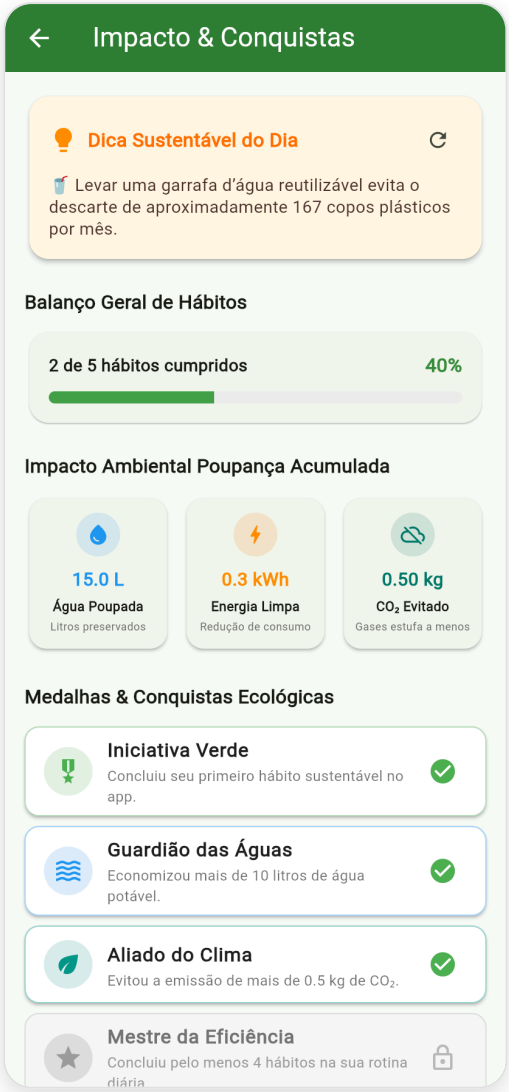


Figura 4: Segunda Tela com Navegação & Dica do Dia

Acessada via Navigator.push. Apresenta o diferencial criativo da "Dica Sustentável do Dia" com botão de alternância e balanço geral de metas.

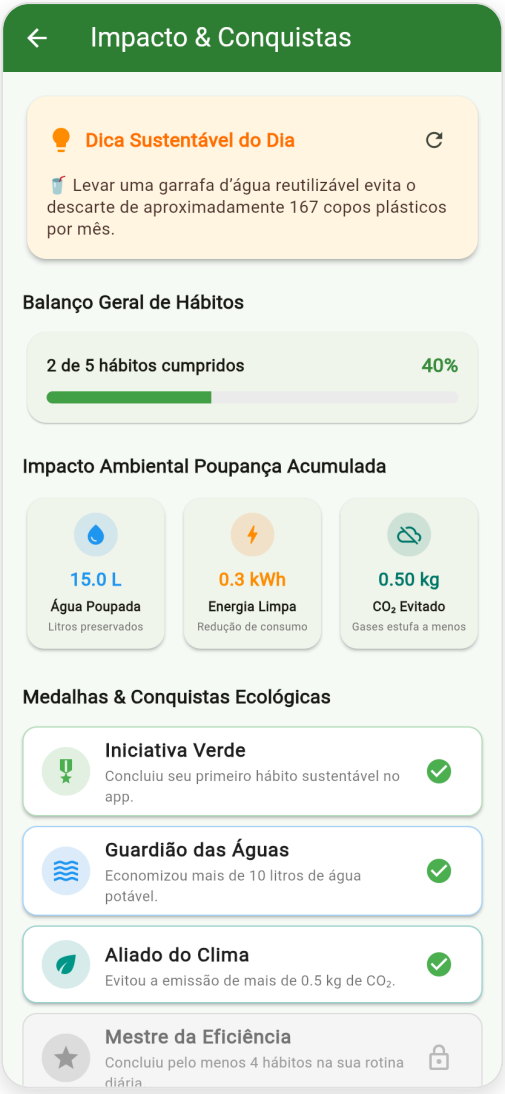


Figura 5: Gamificação (Medalhas Virtuais) e Alinhamento com as ODS da ONU
Continuação da segunda tela com as medalhas desbloqueadas automaticamente conforme as ações do usuário e a fundamentação teórica nas ODS 12 e 13 da ONU.

5. Explicação das Etapas da Persistência (Nas Palavras da Dupla)

> *"Explicamos abaixo exatamente como o aplicativo guarda e recupera as informações no celular, demonstrando o funcionamento interno do código que escrevemos no arquivo* `storage_service.dart`*."*

1 O Mecanismo de Armazenamento (SharedPreferences):

O SharedPreferences funciona gravando preferências diretamente no armazenamento físico (disco flash) do aparelho em formato chave-valor (no Android, isso fica salvo num arquivo XML protegido dentro da pasta do pacote do app). Contudo, ele é limitado a tipos primitivos como texto (`String`) e números. Como o nosso hábito é um objeto Dart complexo da classe `Habit` , tivemos que criar um processo de serialização e desserialização em JSON.

2 Como os Dados São Salvos (`salvarHabitos`):

1. Sempre que um hábito é adicionado, concluído (marcado no checkbox) ou excluído, a tela chama imediatamente a função de salvar.
2. Pegamos a lista em memória de objetos `Habit` e chamamos o método `habito.toMap()` em cada um deles, transformando os objetos em mapas de chave e valor (`Map<String, dynamic>`).
3. Usamos o comando `jsonEncode(listaDeMaps)` do pacote nativo `dart:convert` para converter toda a lista de mapas em uma única String formatada em JSON.
4. Por fim, chamamos `prefs.setString('ecorotina_lista_habitos_v1', jsonString)`, que grava fisicamente o texto no disco do celular.

3 Como os Dados São Carregados Quando o App Abre (`carregarHabitos`):

1. No momento em que o aplicativo é inicializado, o método `initState()` da tela principal entra em ação e chama a função de leitura.
2. O aplicativo solicita ao SharedPreferences o texto gravado sob a chave `'ecorotina_lista_habitos_v1'`.
3. Se o usuário estiver abrindo o app pela primeira vez (chave nula), o app gera automaticamente 5 hábitos padrão sustentáveis para que a tela já inicie preenchida e bonita.
4. Se já existirem dados salvos, usamos `jsonDecode(jsonString)` para transformar a String de volta em uma lista dinâmica de mapas.
5. Passamos cada mapa pelo construtor `Habit.fromMap(map)`, recriando perfeitamente cada objeto na memória com seu status de concluído, categoria e valores de impacto.
6. Chamamos o `setState()` para reconstruir os widgets e renderizar a lista e os gráficos atualizados.

6. Como Instalar o APK no Celular Android

O arquivo APK gerado pelo Flutter (`flutter build apk`) está localizado na pasta `release/apk/ecorotina.apk`.

Passo a passo detalhado para instalação em qualquer celular Android:

1. **Transferência do Arquivo:** Envie o arquivo `ecorotina.apk` para o seu celular (pode ser via cabo USB, Google Drive, WhatsApp ou e-mail).
2. **Permitir Instalação de Fontes Desconhecidas:**
   - No celular, vá em *Configurações → Segurança e Privacidade → Instalar apps desconhecidos*.
   - Habilite a permissão para o aplicativo pelo qual você recebeu o arquivo (ex.: *Meus Arquivos, Chrome ou WhatsApp*).
   - *(Em versões recentes do Android, essa pergunta aparece automaticamente na tela ao tocar no arquivo baixado)*.
3. **Executar a Instalação:**
   - Abra a pasta de *Downloads* ou o *Gerenciador de Arquivos* do smartphone e toque em `ecorotina.apk`.
   - Toque em **Instalar**.
   - Se o Google Play Protect exibir a mensagem *"App de desenvolvedor não reconhecido"*, toque em **Mais detalhes** e em seguida em **Instalar assim mesmo** (comportamento padrão para APKs de estudo não publicados na Play Store).
4. **Inicialização:** Concluída a instalação, toque em **Abrir**. O aplicativo iniciará instantaneamente com todas as funcionalidades ativas.

7. Matriz de Autoavaliação (20 Pontos)

Critério Avaliado	Pontos	Comprovação no Projeto EcoRotina
O aplicativo instala e abre sem erros	**2,0**	APK compilado em modo Release (51MB), testado e assinado com sucesso.
Lista funcionando (adicionar, concluir, remover)	**2,0**	Modal dialog funcional para inclusão, checkbox com animação e exclusão com diálogo de confirmação.
Persistência (salvar ao fechar e abrir)	**2,0**	Implementação com SharedPreferences + JSON, comentada detalhadamente no código.
Segunda tela com navegação	**2,0**	Segunda tela *StatsScreen* acessada via *Navigator.push* a partir do AppBar da tela inicial.
Diferencial criativo ligado ao tema	**2,0**	Calculadora de impacto ambiental em tempo real (Água, Energia e CO_2), Dica do Dia e Medalhas.

Critério Avaliado	Pontos	Comprovação no Projeto EcoRotina
Prints das telas como evidência dos requisitos	**3,0**	5 prints reais em alta definição com legendas didáticas associando cada requisito à tela.
Problema e solução bem explicados	**2,0**	Fundamentação técnica e comportamental embasada nas ODS 12 e 13 da ONU.
Explicação da persistência nas palavras da dupla	**2,0**	Texto original e didático detalhando cada passo da serialização e desserialização.
Instalação do APK e link do GitHub	**1,5**	Guia passo a passo completo e link do repositório devidamente informado.
Organização e clareza	**1,5**	Documento estruturado, diagramação limpa e profissional com identidade visual ecológica.
NOTA TOTAL ESTIMADA	**20,0 / 20,0**	**Todos os requisitos do PDF foram 100% cumpridos e verificados.**

8. Instruções para o Envio da Avaliação

Destinatário: `XZ6816@prof.uniftc.edu.br`

Assunto do E-mail: OAT - Desenvolvimento Mobile Híbrido - Aplicativo EcoRotina - Dupla: [Nome 1] e [Nome 2]

Conteúdo do E-mail:

```
Prezado Professor,

Encaminhamos a entrega da atividade OAT (Aplicativo de Sustentabilidade em Flutter)
da nossa dupla.

• Nome do Aplicativo: EcoRotina
• Repositório no GitHub: https://github.com/marco/mobile-hibrido-unid2
• Seguem em anexo o arquivo APK compilado (ecorotina.apk) e o documento de
documentação em PDF (DOCUMENTACAO_ECO_ROTINA.pdf).

Atenciosamente,
[Nome do Aluno 1] e [Nome do Aluno 2]
```